Лабораторная работа №2

Шифры перестановки

11 Марта 2026 - Сунь Маосин

2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель работы

Цель работы

В данной лабораторной работе я реализовал три классических шифра перестановки: маршрутное шифрование, шифрование с помощью решеток и шифр Виженера. Основная цель — изучить принципы перестановки символов и реализовать их программно на языке Python.

Маршрутное шифрование

Описание алгоритма

Для маршрутного шифрования я создал функцию `route_encrypt`. Текст записывается в матрицу по строкам, а затем считывается по столбцам в порядке, определяемом алфавитным весом букв ключа. Функция `route_decrypt` выполняет обратное преобразование.

Код маршрутного шифрования

```python
def route_encrypt(text, key, m, n):
    # Remove spaces
    text = text.replace(' ', '').upper()

    # Pad with A if needed
    if len(text) < m * n:
        text = text + 'A' * (m * n - len(text))

    # Create table
    table = []
    for i in range(m):
        row = []
        for j in range(n):
            row.append(text[i*n + j])
        table.append(row)

    # Get column order from key
    key = key.upper()
    key_order = []
    for i in range(len(key)):
        pos = RUS_ALPHABET.find(key[i])
        key_order.append((pos, i))
    key_order.sort()

    # Read by columns
    result = ""
    for pos, col in key_order:
        for row in range(m):
            result += table[row][col]

    return result
```

Результат маршрутного шифрования

```
1. ROUTE CIPHER
Original: н е л ь з я  н е д о о ц е н и в а т ь  п р о т и в н и к а
Encrypted: Е Е Н П Н З О Λ Т Λ Ь О В О К Н Н Е Ь В Л Д И Р И Я Ц Т И Λ
Decrypted: Н Е Л Ь З Я Н Е Д О О Ц Е Н И В Λ Т Ь П Р О Т И В Н И К
Success: True
```

Рис. 2: Результат маршрутного шифрования

Шифрование с помощью решеток

Описание алгоритма

Для реализации метода Флейснера я создал функции `generate_grid` для генерации решетки и `grid_encrypt` для шифрования. Решетка поворачивается на 90 градусов четыре раза, постепенно заполняя все ячейки матрицы размером $2k \times 2k$.

Код шифрования с помощью решеток

```python
def grid_encrypt(text, key, k):
    text = text.replace(' ', '').upper()
    size = 2 * k

    # Pad text
    if len(text) < size * size:
        text = text + 'Λ' * (size * size - len(text))

    # Get grid positions
    positions, size = generate_grid(k)

    # Create empty grid
    grid = [['' for i in range(size)] for j in range(size)]

    # Fill grid in 4 rotations
    idx = 0

    # Rotation 0
    for i, j in positions:
        grid[i][j] = text[idx]
        idx += 1

    # Rotation 90
    for i, j in positions:
        new_i, new_j = j, size - 1 - i
        grid[new_i][new_j] = text[idx]
        idx += 1

    # Rotation 180
    for i, j in positions:
        new_i, new_j = size - 1 - i, size - 1 - j
        grid[new_i][new_j] = text[idx]
        idx += 1

    # Rotation 270
    for i, j in positions:
        new_i, new_j = size - 1 - j, i
        grid[new_i][new_j] = text[idx]
        idx += 1

    # Get column order from key
    key = key.upper()
    key_order = []
    for i in range(len(key)):
        pos = RUS_ALPHABET.find(key[i])
        key_order.append((pos, i))
    key_order.sort()

    # Read by columns
    result = ""
    for pos, col in key_order:
        for row in range(size):
            result += grid[row][col]
```

Результат шифрования с помощью решеток

```
2. GRID CIPHER
Original: д о г о в о р  п о д п и с а л и
Encrypted: О О И П В О Р О Г П И Д Д Л А С
Decrypted: Д О Г О В О Р П О Д П И С А Л И
Success: True
```

Рис. 4: Результат шифрования с помощью решеток

Шифр Виженера

Описание алгоритма

Для шифра Виженера я реализовал функции `vigenere_encrypt` и `vigenere_decrypt`. Ключ повторяется циклически, а каждая буква текста сдвигается на величину, соответствующую позиции буквы ключа в алфавите.

Код шифра Виженера

```
def vigenere_decrypt(cipher, key):
    cipher = cipher.upper()
    key = key.upper()

    result = ""
    key_idx = 0

    for char in cipher:
        # Get positions
        cipher_pos = RUS_ALPHABET.find(char)
        key_char = key[key_idx % len(key)]
        key_pos = RUS_ALPHABET.find(key_char)

        # Decrypt
        new_pos = (cipher_pos - key_pos) % 33
        result += RUS_ALPHABET[new_pos]

        key_idx += 1

    return result
```

Результат шифра Виженера

```
3. VIGENERE CIPHER
Original: к р и п т о г р а ф и я  с е р ь е з н а я  н а у к а
Encrypted: Ч Р Ы Ф Я О Х Щ К Ф Х Я Д Й Э Ь Ч Р Ш Л Л Н Т Ш Ч Л
Decrypted: К Р И П Т О Г Р А Ф И Я С Е Р Ь Е З Н А Я Н А У К А
Success: True
```

Рис. 6: Результат шифра Виженера

Тестирование всех алгоритмов

Тестирование всех алгоритмов

Для проверки корректности работы всех алгоритмов я использовал функцию `test_examples`, которая запускает каждый шифр на примерах из задания.

Результат тестирования

```
LABORATORY WORK No. 2
Permutation Ciphers

==================================================
TESTING ALL CIPHERS
==================================================

1. ROUTE CIPHER
Original: н е л ь з я  н е д о о ц е н и в а т ь  п р о т и в н и к а
Encrypted: Е Е Н П Н З О Л Т Л Ь О В О К Н Н Е Ь В Л Д И Р И Я Ц Т И Л
Decrypted: Н Е Л Ь З Я Н Е Д О О Ц Е Н И В Л Т Ь П Р О Т И В Н И К
Success: True

2. GRID CIPHER
Original: д о г о в о р  п о д п и с а л и
Encrypted: О О И П В О Р О Г П И Д Д Л Л С
Decrypted: Д О Г О В О Р П О Д П И С Л Л И
Success: True

3. VIGENERE CIPHER
Original: к р и п т о г р а ф и я  с е р ь е з н а я  н а у к а
Encrypted: Ч Р Ы Ф Я О Х Щ К Ф Х Я Д Й Э Ь Ч Р Ш Л Л Н Т Ш Ч Л
Decrypted: К Р И П Т О Г Р А Ф И Я С Е Р Ь Е З Н А Я Н А У К А
Success: True

==================================================
All tests passed
==================================================
```

Вывод

Вывод

В ходе лабораторной работы я успешно реализовал три классических шифра перестановки. Все алгоритмы протестированы и работают корректно. Эксперимент подтвердил, что шифры перестановки эффективно скрывают исходный текст путем изменения порядка символов и циклических сдвигов.